

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y
O s t r a v a , p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e



Elektrostatické pole

Školní rok: 2019/2020

Třída: 1. C, 1. D

Autor textu: Ing. Václav Jedlička

Obsah

1	Poznámky	4
2	Veličiny, jednotky a značky	5
3	Elektrostatika.....	7
3.1	Elektrostatika, elektrické obvody, fyzika.....	7
3.2	Výskyt elektrostatických jevů	7
3.3	Elektrický náboj	8
3.4	Statická pole	9
3.4.1	Skalární pole.....	9
3.4.2	Vektorové pole	10
3.5	Elektrické siločáry.....	13
3.5.1	Vlastnosti siločar	13
3.5.2	Elektrické pole kolem osamocených nábojů	14
3.5.3	Elektrické pole dvojice nábojů	14
3.6	Coulombův zákon.....	16
3.6.1	Příklady	17
3.7	Zákon zachování elektrického náboje.....	17
3.8	Elektrostatické pole v materiálech	18
3.8.1	Elektrostatické pole ve vodičích	18
3.8.2	Elektrostatické pole v izolantech	19
3.8.3	Elektrická indukce	20

3.8.4	Matematické vyjádření elektrická indukce	21
4	Použitá literatura.....	22

1 ¹ Poznámky

¹ Tyto skripta slouží pouze jako podpora předmětu Základy elektrotechniky, není to učebnice. Tzn., že jsou pouze průvodcem látkou tohoto předmětu, průvodcem základní terminologií a podnětem k přemyšlení. Hledáte-li oficiální literaturu, doporučuji:

Bláhovec Antonín, Elektrotechnika I

Případné chyby mi hlase, stanete se tak spoluautory. Děkuji.

Některá schémata a použité obrázky jsou zkopírovány z internetu, viz: Použitá literatura, jiná jsou vytvořena v programu NI Multisim.

U některých termínů je použit i výraz v angličtině, protože anglicky psaných informací je nepoměrně více než českých.

2 Veličiny, jednotky a značky

Veličina	Značka veličiny	Jednotka/hodnota	Značka jednotky
admitance	Y	siemens	S
čas	t	sekunda	s
časová konstanta	τ	sekunda	s
činitel jakosti cívky	Q_L	henry na ohm	H/Ω
činitel vazby	κ	bez jednotky	bez jednotky
délka, vzdálenost	l, b	metr	m
doba periody	T	sekunda	s
energie elektrostatická	E_{el}	joule	J
energie magnetická	E_m	joule	J
frekvence	f	hertz	Hz
hustota proudu	J	ampér na metr čtvereční	A/m ²
impedance	Z	ohm	Ω
indukce magnetická	B	tesla	T
indukční tok magnetický	Φ	weber	Wb
indukčnost vlastní	L	henry	H
indukčnost vzájemná	M	henry	H
induktivní reaktance (induktance)	X_L	ohm	Ω
intenzita elektrostatického pole	E	volt na metr=newton na coulomb	V/m=NC ⁻¹
intenzita magnetického pole	H	ampér na metr	A/m
kapacita	C	farad	F
kapacitní reaktance (kapacitance)	X_C	ohm	Ω
náboj elektrický	Q	coulomb	C
náboj elementární	e=q	coulomb	C
napětí	U	volt	V
napětí (amplituda)	U _m	volt	V
napětí (okamžitá hodnota)	u	volt	V
napětí naprázdno	U _o	volt	V
odpor	R	ohm	Ω

odpor činný (rezistence)	R	ohm	Ω
odpor měrný (měrná rezistivita)	ρ	ohm metr	Ωm
permeabilita absolutní	μ	tesla metr na ampér	H/m
permeabilita relativní	μ_r	bez jednotky	bez jednotky
permeabilita vakua	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$	H/m
permitivita absolutní	ε	farad na metr	F/m
permitivita relativní	ε_r	bez jednotky	bez jednotky
permitivita vakua	ε_0	$8,85 \cdot 10^{-12}$	F/m
počet závitů	N	bez jednotky	bez jednotky
posun fázový	φ	úhlový stupeň	$^\circ$
potenciál elektrický	φ	volt	V
práce	W	joule	J
proud	I	ampér	A
průřez, plocha	S	metr čtvereční	m^2
převod transformátoru	k	bez jednotky	bez jednotky
příkon	P	watt	W
měrná rezistivita (měrný odpor)	ρ	ohm metr	Ωm
rychlost	v	metr za sekundu	m/s
rychlost úhlová (úhlová frekvence)	ω	radiány za sekundu	rad/s
síla	F	newton	N
teplota	θ	teplotní stupeň	$^\circ\text{C} = ^\circ\text{K}$
teplotní součinitel odporu	α	Kelvin na minus prvou	K^{-1}
účinník	$\cos\varphi$	bez jednotky	bez jednotky
účinnost	η	procenta	%
vodivost	G	siemens	S
výkon činný	P, P_V	watt	W
výkon jalový	Q	var	var
výkon zdánlivý	S	volt ampér	VA
vzdálenost	r	metr	m

3 Elektrostatika

3.1 Elektrostatika. elektrické obvody. fyzika

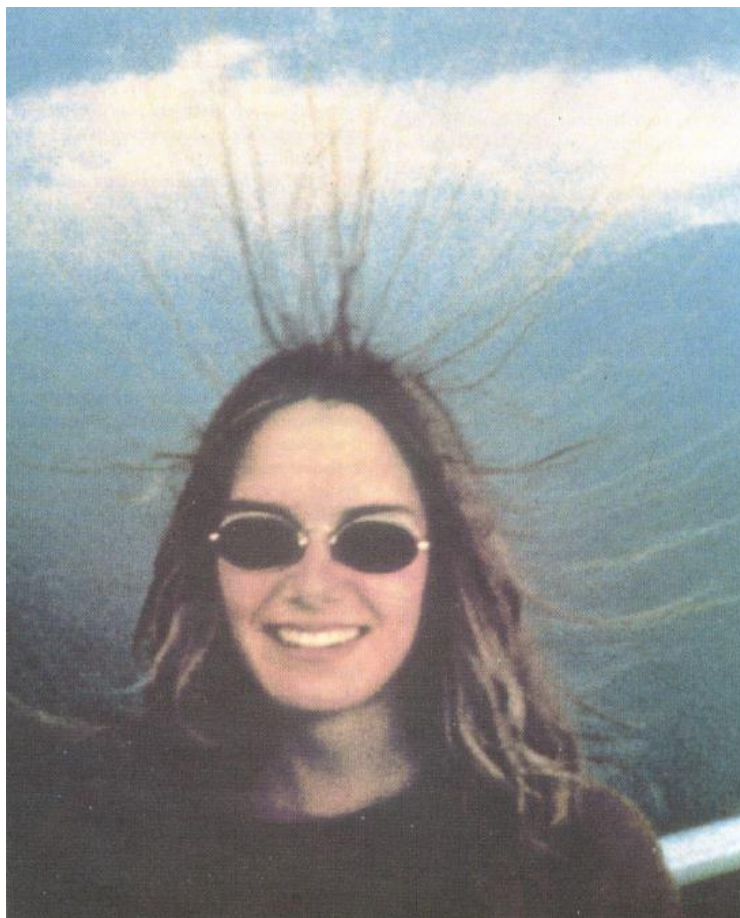
V předešlých kapitolách jsme popisovali elektrické poměry ve vodičích a odporových materiálech a tím jsme vynechali obecnou část elektrotechniky, která se zabývá základními pojmy, jako jsou elektrický náboj, elektrické pole, elektrický potenciál a předpoklady vzniku elektrického napětí. Bylo to z důvodu organizačních a z důvodů lepšího pochopení významu důležitosti elektrotechniky v běžné praxi. Nyní se k těmto základům vrátíme.

Elektrotechniku můžeme rozdělit na dvě základní části, elektrostatiku a elektrodynamiku. V elektrostatice, podobně jako v jiných částech fyziky (například ve statice mechaniky), sledujeme jevy časově stabilní, neměnné. V elektrodynamice dochází k časovým změnám, například k pohybu elektrického náboje, který má za následek vznik elektrického proudu.

3.2 Výskyt elektrostatických jevů

Kolem sebe můžeme sledovat elektrostatické jevy, když se češeme, oblékáme nebo pohybujeme předměty z umělých hmot. Potom sledujeme, že se elektricky nevodivé předměty k sobě přitahují nebo odpuzují, popřípadě může přeskočit jiskra. Podmínkou je suché prostředí.

Jsou známy případy, kdy vlivem silného elektrického pole došlo na vyvýšených místech v přírodě k zelektrizování vlasů, vlasy se naježily a tím signalizovaly následující elektrický výboj, blesk.



3.3 Elektrický náboj

Základní fyzikální veličinou elektrostatiky je elektrický náboj, dále jen náboj. Značíme jej Q a má jednotku [C] (coulomb). Je to vlastnost hmoty, podobně jako hmotnost a rozměr. Je od hmoty neoddělitelný a je buď kladný, nebo záporný. To, že některé izolanty tyto elektrické projevy nemají, neznamená, že v nich náboj není. Znamená to jenom, že v nich jsou záporné a kladné náboje vyrovnány.

Bylo zjištěno, že nejmenší náboj souvisí s elektronem a má hodnotu:

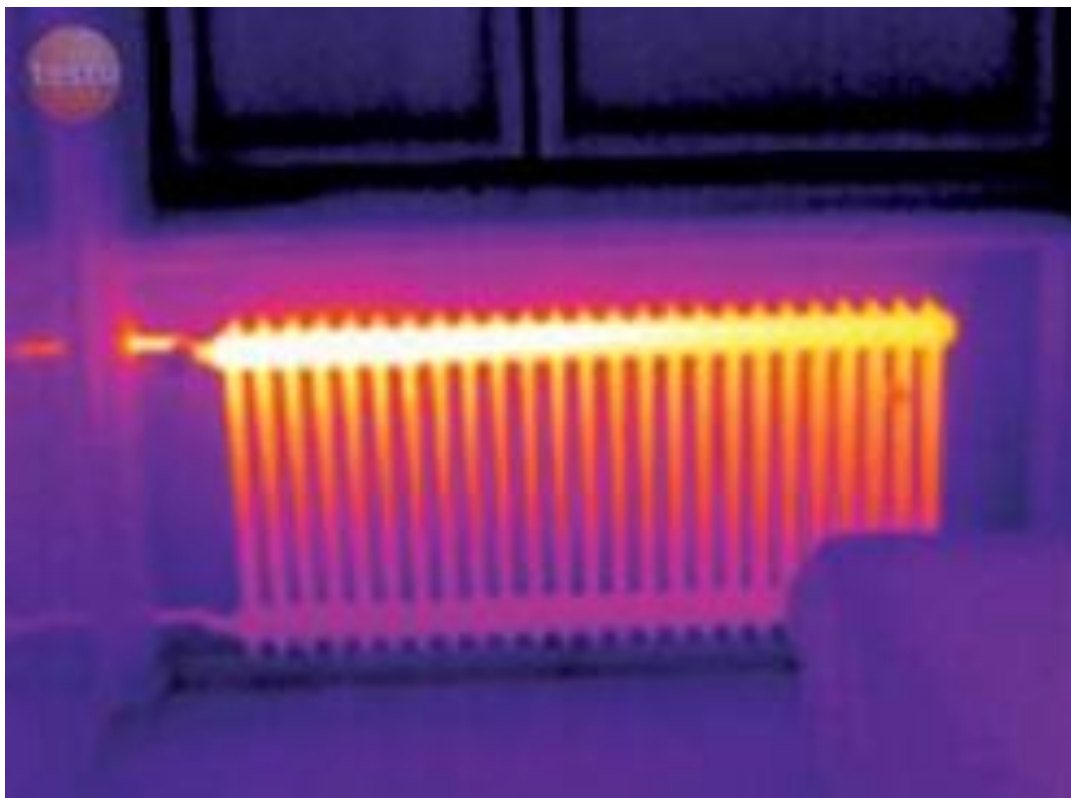
$$q = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ [C]} \quad (3.1)$$

3.4 Statická pole

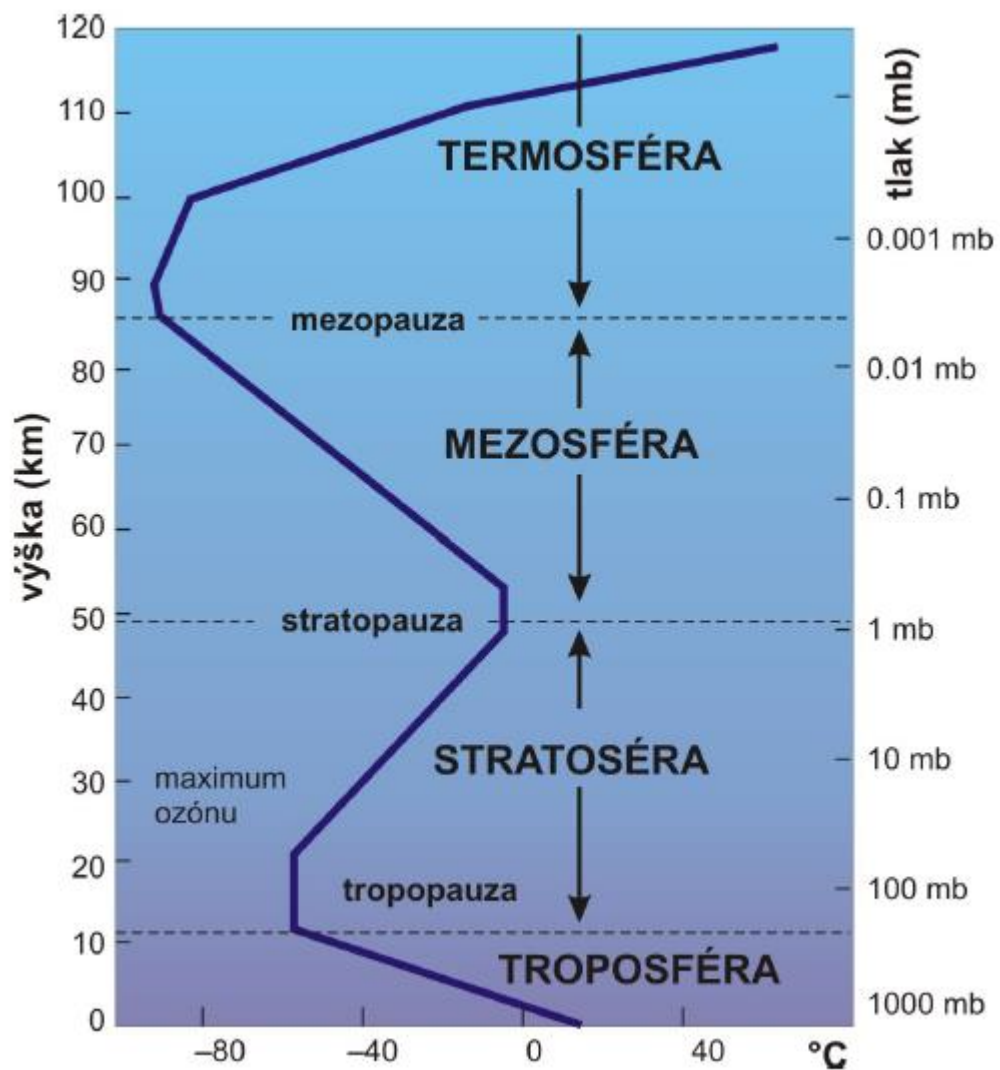
Statická pole jsou časově neměnná. Dělíme je na skalární a vektorová.

3.4.1 Skalární pole

Skalární pole udává pro každý bod plochy (prostoru) číselnou hodnotu veličiny, např. teploty.



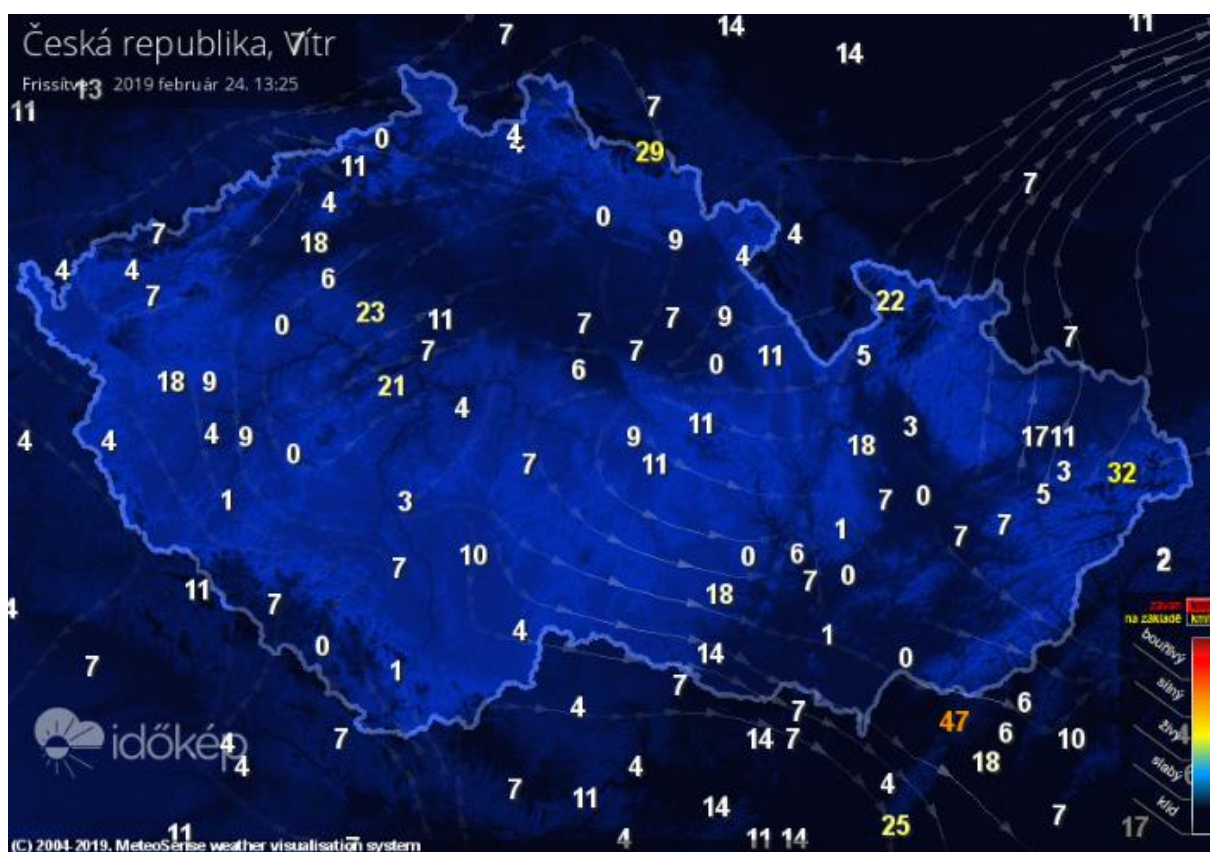
Obrázek 1 Skalární pole teploty radiátoru



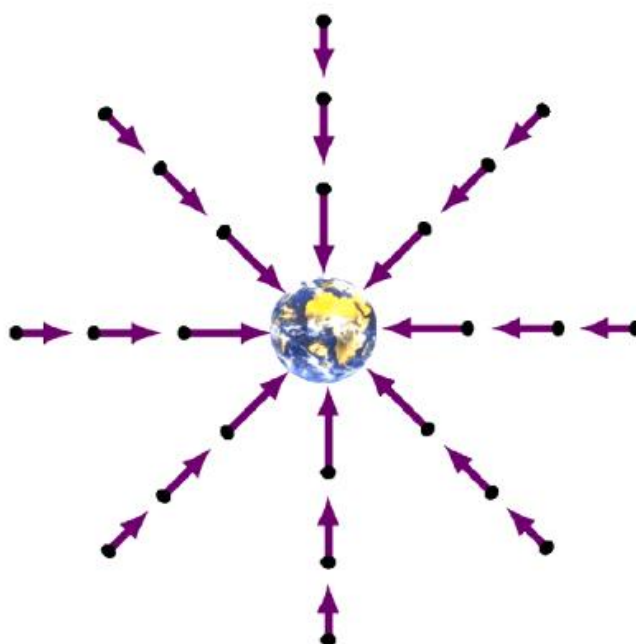
Obrázek 2 Teplota atmosféry Země

3.4.2 Vektorové pole

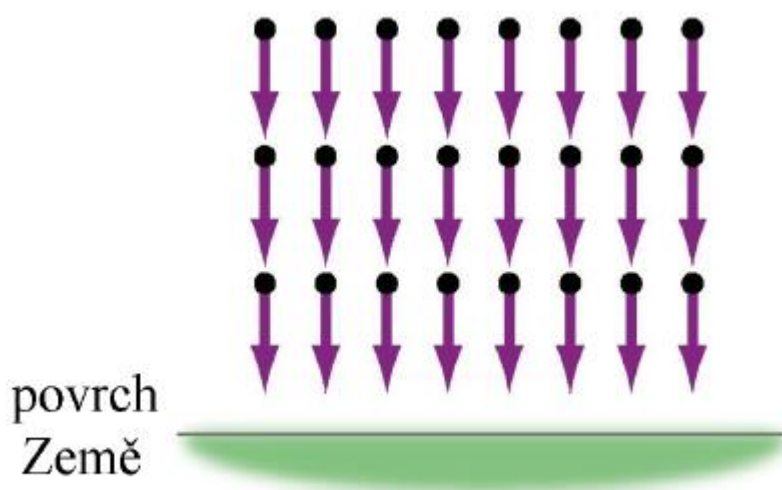
Vektorové pole na rozdíl od skalárního určuje pro každý bod plochy (prostoru) nejen číselnou hodnotu veličiny (např. síly větru, gravitace), ale také jeho směr.



Obrázek 3 Mapa směru a síly větru



Obrázek 4 Radiální gravitační pole Země



Obrázek 5 Homogenní gravitační pole Země

3.4.2.1 Elektrické pole

Elektrické pole je pole, které popisuje silové působení v okolí elektricky nabitých částic – nábojů. Tuto sílu nazýváme silou elektrostatickou a značíme ji **F_e** . Síla je vektor, my ji budeme značit v tomto textu tučným fontem.

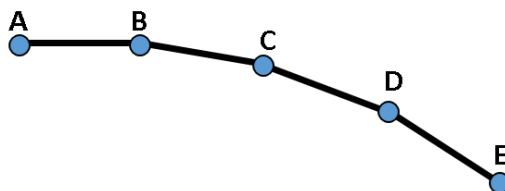
Na rozdíl od gravitační síly:

- má elektrostatická síla dva směry, které znázorňují přitahování a odpuzování nábojů.
- elektrické pole se dá odstínit

Je-li umístěn elektrický náboj do prostoru, začne ihned kolem sebe posílat informaci o své existenci (poloze, velikosti a polaritě), tato informace se šíří rychlosti světla.

3.5 Elektrické siločáry

Zjednodušíme si prostorové pole do plošného nákresu. Elektrické siločáry jsou myšlené orientované křivky, které nám znázorňují elektrické pole. Určují dráhu, po které by se pohyboval kladný testovací elementární náboj, kdybychom jej umístili do sledovaného elektrického pole. Tvar siločáry si můžeme představit tak, že do sledovaného místa pole **A** vložíme kladný testovací náboj. Nakreslíme krátkou úsečku **AB**, po které by se pohyboval tento náboj. Dostane-li se tento náboj do místa **B**, postup opakujeme. Z této lomené čáry se skládá siločára. Jsou-li úsečky dostatečně krátké, stane se z lomené čáry křivka.



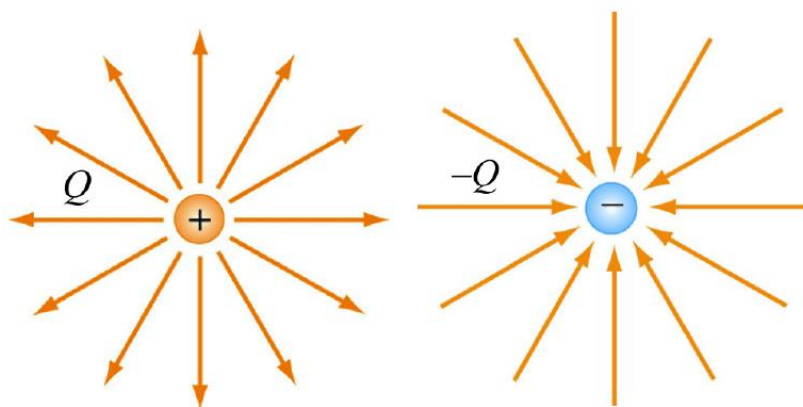
Obrázek 6 K tvorbě siločáry

3.5.1 Vlastnosti siločar

- Siločáry vystupují z kladného náboje (z kladně nabitého předmětu) kolmo. Kladný náboj je **zřídlo**.
- Siločáry vstupují do záporného náboje (do záporně nabitého předmětu) kolmo. Záporný náboj je **propaldem** elektrické energie.
- Každým bodem pole prochází jen jedna siločára
- Směr sily F_e v elektrickém poli je tečnou k siločáře
- Siločáry se nemohou křížit
- Tam, kde je síť siločar hustší, tam je pole silnější
- Tam, kde jsou vektory delší, je pole silnější.
- Pole, ve kterém jsou siločáry rovnoběžné, nazýváme homogenní - stejnorodé
- Pole, ve kterém nejsou siločáry rovnoběžné, nazýváme heterogenní - různorodé

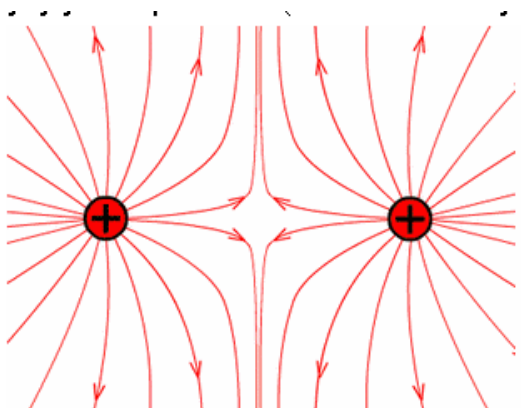
3.5.2 Elektrické pole kolem osamocených nábojů

Použijeme-li tento postup u osamocené kladné náboje, jsou siločáry polopřímky vycházející z náboje a končící v nekonečnu. U záporného je to naopak.

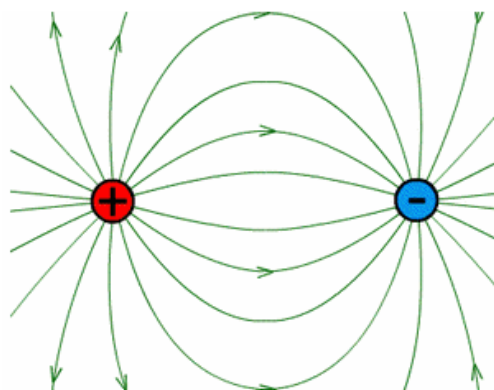


Obrázek 7 Směr siločar osamocených nábojů

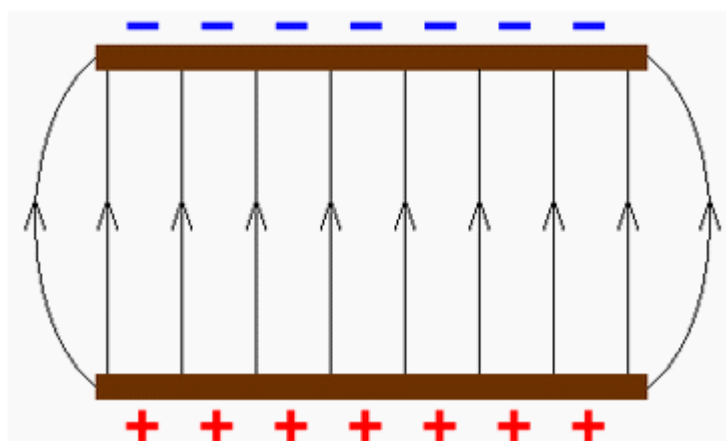
3.5.3 Elektrické pole dvojice nábojů



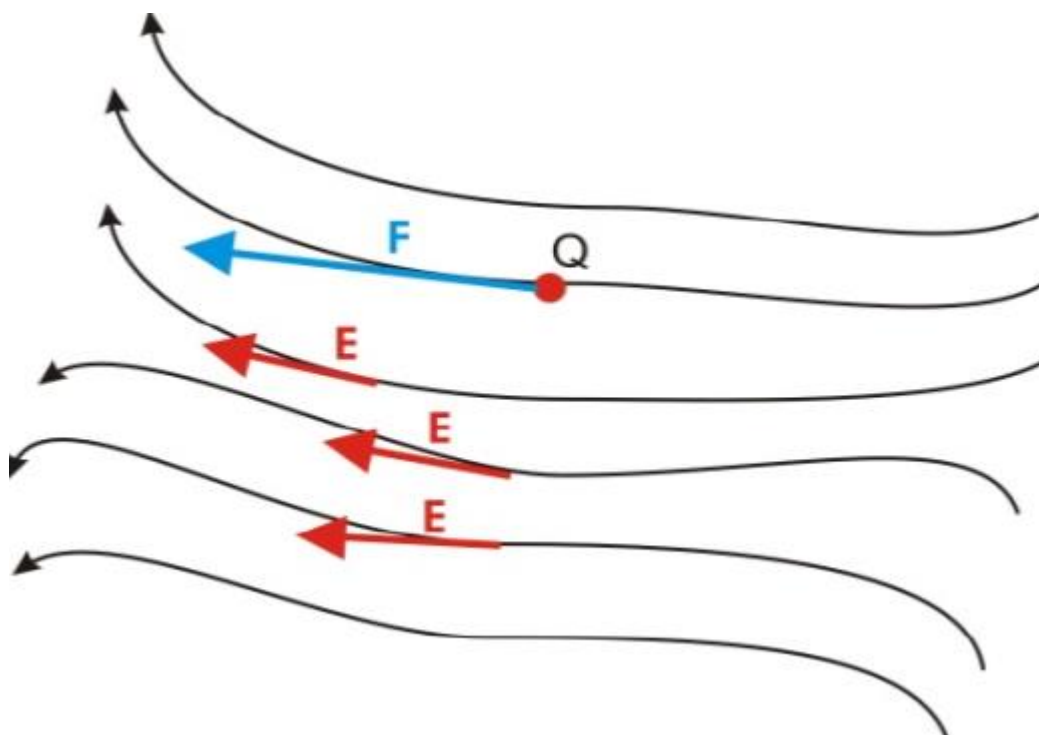
Obrázek 8 Elektrické pole dvou kladných nábojů



Obrázek 9 Elektrické pole dipólu



Obrázek 10 Elektrické pole rovnoběžných vodivých desek



Obrázek 11 Síla jako tečna k siločáře

3.6 Coulombův zákon

Základním projevem nábojů je jejich vzájemné silové působení. Toto působení bylo formulováno v roce 1785 francouzským fyzikem Charlesem Augustinem Coulombem na základě jeho pokusů.

$$F = k \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{r^2} \quad (3.2)$$

F vzájemná síla mezi náboji, kterou na sebe navzájem působí, je přitažlivá nebo odpuzivá [N]

k je elektrostatická konstanta [Nm^2C^{-2}]

Q_1, Q_2 souhlasné (nesouhlasné), kladné (záporné) náboje [C]

r vzdálenost nábojů Q_1 a Q_2 [m]

Konstanta „k“ se dá přesněji vyjádřit:

$$k = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \quad (3.3)$$

π Ludolfovo číslo

ε permitivita prostředí, materiálová konstanta [$\text{N}^{-1}\text{m}^{-2}\text{C}^2$]

podrobněji:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \quad (3.4)$$

ε_0 konstanta, permitivita vakua $8,85 \cdot 10^{-12}$ [$\text{N}^{-1}\text{m}^{-2}\text{C}^2$]

ε_r relativní permitivita prostředí, materiálu, která udává kolikrát je síla v prostředí slabší než ve vzduchoprázdnu.

Tabulka relativních permitivit

materiál	relativní permitivita
vakuum	1
vzduch	1,000 54
olej ricinový	4,5
slída	5,4
olej silikonový	2,7
voda (20 °C)	80,4
plexisklo	3,7
porcelán	6,5
parafin	1,7 – 2,3
papír kondenzátorový	3,5

3.6.1 Příklady

Příklad 1: Dvě stejně velké kuličky mají elektrické náboje $Q_1 = 1 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ a $Q_2 = -2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$. Určete sílu, jíž se tyto kuličky budou přitahovat ve vakuu, jsou-li od sebe vzdáleny $r = 10 \text{ mm}$. Konstanta $k = 9 \cdot 10^9 \text{ NC}^{-2}\text{m}^2$.

Příklad 2: Dva stejné náboje, uložené na malých kuličkách, které jsou od sebe vzdáleny $r = 10 \text{ cm}$, na sebe působí ve vakuu silou $F = 5 \text{ N}$. Vypočítejte velikost uvedených nábojů. Konstanta $k = 9 \cdot 10^9 \text{ NC}^{-2}\text{m}^2$.

3.7 Zákon zachování elektrického náboje

Stejně jako platí zákon zachování hmoty a energie, platí zákon zachování náboje.

Náboj nelze ani vyrobit ani zničit. Můžeme jej pouze přerozdělit, převést, přemístit z jednoho tělesa do druhého.

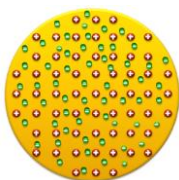
Tak se například třením stane, že předmět vykazuje vlastnosti kladného nebo záporného charakteru, nebo že se předmět vybitím stane neutrálním.

3.8 Elektrostatické pole v materiálech

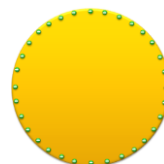
3.8.1 Elektrostatické pole ve vodičích

Vodiče jsou materiály, v kterých se náboje volně pohybují v závislosti na přitažlivých a odpuzivých silách. Po vložení náboje do elektrického pole:

- náboje jsou v nenabitě tělese bez vnějšího pole vyrovnány a rovnoměrně rozprostřeny – obr. 12
- je-li těleso nabito např. záporným nábojem a vnější elektrické pole je nulové, jsou náboje rovnoměrně rozprostřeny po povrchu – obr. 13
- Uvnitř tohoto tělesa je nulové elektrické pole

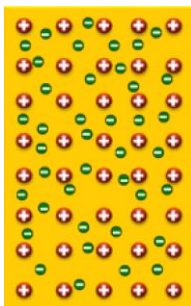


**Obrázek 12 Náboje nenabitěho
vodivého předmětu bez vnějšího
elektrického pole**



**Obrázek 13 Rozprostření
záporného náboje bez vnějšího pole**

- vložíme-li elektricky nenabitý předmět do homogenního elektrického pole, dojde k pohybu nábojů až do ustáleného stavu
- náboje se na základě přitažlivých a odpuzivých sil přemístí tak, že kladné náboje jsou u desky se záporným nábojem a naopak
- Na levém obrázku je nenabité těleso bez vnějšího elektrického pole, na pravém je stav po vložení tohoto tělesa do homogenního pole.



Obrázek 14 Nenabitý vodič bez vnějšího pole



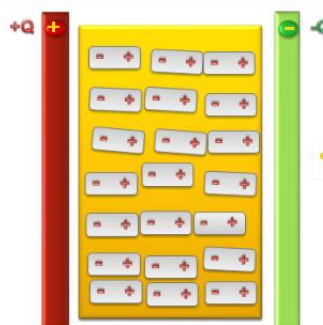
Obrázek 15 Nenabitý vodič v elektrickém poli

3.8.2 Elektrostatické pole v izolantech

V izolantech nemají elektrické náboje takovou pohyblivost. Nedokážou se dostat až na kraj tělesa, dipóly se jenom natáčí



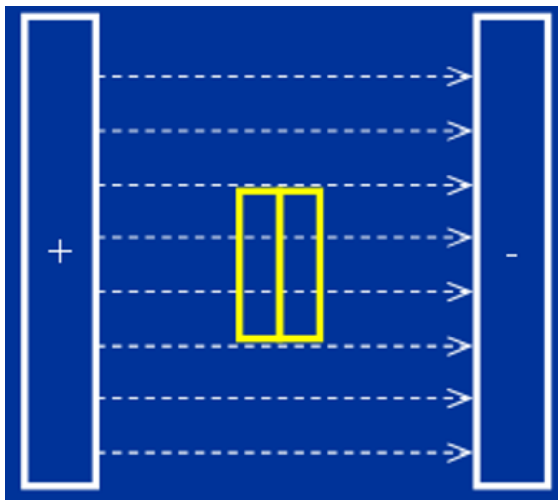
Obrázek 16 Nezpolarizované dielektrikum



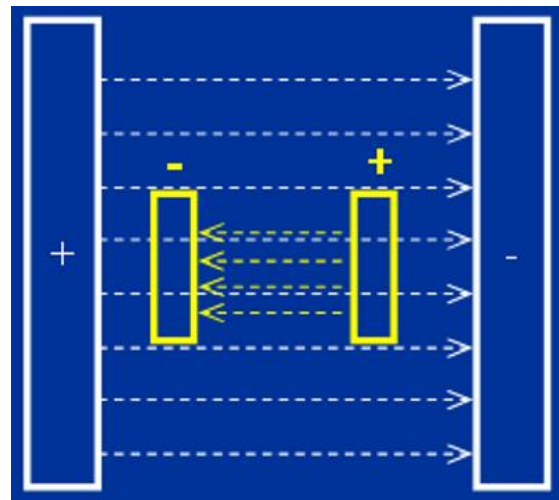
Obrázek 17 Zpolarizované dielektrikum

3.8.3 Elektrická indukce

Na níže uvedených obrázcích je popsán pokus s elektrickou indukcí. Bílé obdélníky znázorňují nabité desky vytvářející elektrické pole znázorněné bílými šipkami. Žluté obdélníky znázorňují dvě vodivé vzájemně se dotýkající desky. Tyto desky jsou umístěny kolmo k siločárám. Protože v levé z dotýkajících se desek se bude silovým působením nábojů hromadit záporný náboj a v pravé desce zase náboj kladný. Vodivé desky oddálíme (obr. 19). Levá deska zůstane nabitá záporně, pravá kladně. Tomuto jevu se říká elektrická indukce.

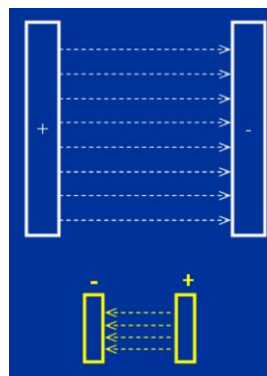


Obrázek 18 Dotýkající se desky



Obrázek 19 Oddálené desky

I po vytažení z elektrického pole zůstanou desky nabitý a vytvoří vlastní elektrické pole znázorněné žlutými siločárami.



3.8.4 Matematické vyjádření elektrická indukce

Abychom mohli veličinou elektrické indukce pracovat, použijeme vzorec:

$$D = \frac{Q}{S} \quad (3.5)$$

D elektrická indukce [C/m²]

Q elektrický náboj, který původní pole vyvolal [C]

S plocha destiček [m²]

Tento vzorec je zjednodušený. Platí pro kolmou polohu destiček vůči siločarám. Elektrická indukce může být chápána jako plošná hustota náboje.

4 **Použitá literatura**

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky.
Část 3, Elektřina a magnetismus /

<http://inter.elektronika.sweb.cz/1.htm>

<https://slideplayer.cz/slide/2905588/>

https://www.aldebaran.cz/elmg/kurz_01_pole.pdf

http://www.zam.cz/KATALOG_TESTO/TESTO/PDF_FILES/881S.pdf

<http://aktual.meteopress.cz/vitr.php>

<http://www.spssvsetin.cz/assets/05/el-3.htm>

<https://docplayer.cz/14745664-Elektrostaticke-pole-v-latkach.html>

<https://docplayer.cz/36592855-Elektricky-naboj-a-elektricke-pole-pojmy-k-zopakovani-testove-ulohy-varianta-a.html>

http://www.ucebnice.krynicky.cz/Fyzika/4_Elektrina_a_magnetismus/1_Elektrostatika/4105_Prace_v_elektrickem_poli_napeti.pdf

http://elektross.gjn.cz/el_pole/el_napeti.html